Curso Técnico Integrado em Informática
Unidade Curricular: Programação e Engenharia de Software
Professor: Thiago Waltrik

Lista de Exercícios 04 – Plus

1 - Nossa necessidade é utilizar o recurso de liberação de portas dos Laboratórios de Informática utilizando os dispositivos instalados em cada porta com fechadura eletrônica. Para tal, desenvolveremos um sistema que identifique e autorize a entrada dos professores já cadastrados no sistema de uso dos laboratórios.
O sistema deve possuir:

- Um cadastro completo de professores (adicionar, alterar, excluir e listar) que associe o código do professor ao seu nome, alguns professores já devem ser pré-cadastrados, veja a lista abaixo;
- Um cadastro completo dos acessos dos professores aos laboratórios (adicionar, alterar, excluir e listar), serão utilizados 6 laboratórios com as nomenclaturas Lab102, Lab103, Lab104, Lab105, Lab106, Lab107 – os laboratórios são fixos no sistema, o que pode ser alterado são os acessos, alguns professores já devem ser pré-cadastrados nos laboratórios, veja a outra lista abaixo (para facilitar a implementação, sugere-se que os laboratórios sejam associados ao código do professor e não ao seu nome);
- Teste de acesso ao laboratório: deve ser possível informar o nome de um laboratório e um código de professor para verificar se o acesso é permitido ou não (por exemplo, nesse teste deveria ser possível escolher o Lab103 e informar o código de professor 002, nesse caso, o sistema deve negar o acesso).

Pré-cadastro de Professores (códigos x nomes)
001 – Prof Thiago Paes
002 – Prof Schalata
003 – Prof Ignácio
004 – Prof Ryan
005 – Prof André
006 – Profª Fabiana
007 – Prof Alberto
008 – Prof Juliano
009 – Prof Thiago Waltrik
010 – Prof João Eduardo

Pré-cadastro de Acessos (laboratório x professor)

- Lab102 – Prof Ignácio, Prof Thiago Paes, Profª Ryan, Prof André, Profª Fabiana;
- Lab103 – Prof Alberto;
- Lab104 – Prof Ryan, Prof Juliano, Prof Schalata, Prof André;
- Lab105 – Prof Ignácio, Prof Alberto, Prof Thiago Waltrik, Prof Thiago Paes;
- Lab106 – Prof Schalata, Prof Ignácio, Prof Thiago Waltrik, Prof Thiago Paes;
- Lab107 – Prof André, Prof Schalata, Prof Thiago Waltrik, Prof Thiago Paes, Prof João Eduardo.

2 - A situação de logística da Empresa Alpha Entregas está necessitando de melhorias no controle das saídas e retornos dos caminhões:

a) Considere que a empresa possui 8 caminhões numerados de 001 a 008;

b) Cada caminhão tem seu respectivo condutor, a relação dos condutores e seus códigos está abaixo;

c) As entregas são monitoradas através do controle no retorno de cada caminhão;

d) Precisamos receber os dados do código do caminhão e do código do condutor, somente assim consideraremos que a mercadoria daquela rota foi entregue;

e) O algoritmo deve prever o cadastro dos caminhões e dos condutores;

f) O algoritmo deve prever um cadastro com uma lista de todos os caminhões que saem diariamente;

g) A cada saída diária dos caminhões, deve-se registrar a data e hora de saída de cada veículo, bem como o condutor responsável;

h) Quando do retorno de cada caminhão, deve-se registrar a data e hora de chegada;

i) O sistema deve ter opções para verificar se um determinado caminhão retornou da rota ou não, mostrando a data, hora e nome do condutor, consultando por código do veículo;

j) O sistema deve ter opções para listar o cadastro de caminhões;

k) O sistema deve ter opções para listar os condutores;

l) O sistema deve ter opções para listar, por data, a lista dos veículos que retornaram;

m) Precisamos saber, em determinado momento, se todas as entregas do dia foram realizadas.

Relação de Condutores:
001 – Roberto Souza
002 – João Graciano
003 – Karine Silva
004 – Pedro Luiz
005 – Maria Catarina
006 – Júlio Cardoso
007 – Altivo Antônio
008 – Jorge Gonçalves
009 – Marcos Vinícius
010 – Heleno Nunes
011 – Mara Cristina
012 – Otávio Rocha

Relação dos Veículos
001 – Monobloco
002 – Scania 112 HW
003 – Volkswagen Express 4150
004 – Volkswagen Express 6160
005 – Volkswagen VW 17230 Worker
006 – Volkswagen Express 9170
007 – Iveco Daily 40s14
008 – Iveco Tectro 310E28